

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Métodos Cuantitativos de Gestión
Código asignatura:	2050034
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Organización de Empresas
Departamento/s:	Organización Industrial y Gestión Emp.I

Coordinador de la asignatura

EGUIA SALINAS, IGNACIO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

EGUIA SALINAS, IGNACIO

MOLINA GOMEZ, JOSE CARLOS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Dotar a los alumnos de los conocimientos y experiencia práctica que les permitan aplicar diversas herramientas para el modelado y resolución de problemas en el ámbito científico y empresarial.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

C01 Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C06 Conoce el concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

COM01 Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

COM03 Aplica los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.

COM09 Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

HD02 Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD10 Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Modelado y resolución de problemas con Programación Lineal

Bloque 2: Modelado y resolución de problemas con Simulación de Eventos Discretos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: Modelado y resolución de problemas con Programación Lineal

1.1 Introducción a la optimización

1.2 Programación lineal y modelado de problemas

1.3 Resolución básica de modelos de programación lineal

2.1 Técnicas de modelado de problemas

2.2 Resolución de problemas mediante software

Bloque 2: Modelado y resolución de problemas con Simulación de Eventos Discretos

2.1 Introducción a la simulación

2.2 La simulación basada en eventos discretos

2.3 Modelado de sistemas mediante simulación

2.4 Simulación de sistemas mediante software de simulación

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	30
C Clases Prácticas en aula	30

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación estará basada en uno o varios de los siguientes sistemas:

- Evaluación continua.

- Prácticas y trabajos.
- Exámenes.
- Cualquier otro específico de la materia.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Exposición teórico práctica de contenidos dirigidos a la adquisición de los conocimientos requeridos en la asignatura.

Prácticas

Desarrollo de prácticas sobre los contenidos de la asignatura usando software específico.

Hora de estudio del alumno

Análisis de problemas propuestos y no resueltos mediante el software desarrollado y/o descrito en la asignatura

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOSE DAVID CANCA ORTIZ
Vocal: ANTONIO PLACIDO MORENO BELTRAN
Secretario: JOSE MANUEL FRAMIÑAN TORRES
Suplente 1: ANGEL ARCOS VARGAS
Suplente 2: ADOLFO CRESPO MARQUEZ
Suplente 3: SEBASTIAN LOZANO SEGURA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

La evaluación estará basada en uno o varios de los siguientes sistemas:

- Evaluación continua.
- Prácticas y trabajos.
- Exámenes.
- Cualquier otro específico de la materia.

Criterio de calificación

EVALUACION ALTERNATIVA

La asignatura se divide en dos partes: la primera parte incluye el bloque 1 y la segunda parte incluye el bloque 2. La asignatura se podrá aprobar por curso con actividades de evaluación continua a través de la entrega de trabajos en grupos y ejercicios individuales de cada parte durante el curso. La entrega de dichos trabajos y ejercicios, propuestos en las clases, se subirá a la plataforma de Enseñanza Virtual como actividad por cada alumno en tiempo y forma propuestas por el profesor.

Los pesos de cada parte en la evaluación de la asignatura serán del 50% (primera parte) y 50% (segunda parte), siendo obligatorio la entrega de todas las actividades propuestas para poder ser evaluado.

EVALUACION ORDINARIA

El alumnado que elija esta opción, debe presentarse a los exámenes de las convocatorias oficiales y será evaluado de toda la asignatura. Los pesos de cada parte en el examen coincidirán con los de la Evaluación Alternativa (50% y 50%). El alumno ha de sacar una nota mayor o igual que 5 para aprobar.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Model Building in Mathematical Programming

Autores: WILLIAMS, H.P.

Edición: 2013, 5ª edición

Publicación: John Wiley & Sons

ISBN: 978-1-118-44333-0

Modelado y simulación de eventos discretos

Autores: URQUÍA MORALEDA Alfonso , MARTÍN VILLALBA Carla

Edición: 2013

Publicación: Editorial UNED

ISBN: 978-84-362-6781-5

Bibliografía Específica

Simulation with Arena

Autores: KELTON, W.D.; SADOWSKI, R.P.; SADOWSKI, D.A.

Edición: 2002, 2ª edición

Publicación: McGraw-Hill

ISBN: 0070275092

Simulación. Métodos y aplicaciones

Autores: RÍOS, D.; RÍOS, S.

Edición: 2008, 2ª edición

Publicación: RA-MA Editorial

ISBN: 978-84-7897-895-3

Información Adicional